

MONCHO UNSCHOOLING

Leonardo da Vinci

Unidad de Estudio

“¿Y si tu cuaderno de notas se convirtiera en un taller secreto donde cada pregunta, cada garabato y cada invento torcido te acerca a la mente más curiosa de la historia?”

Arte y Creatividad | Física | Matemáticas | Biología | Lenguaje y Literatura | Historia | Tecnología | Geografía | Música | Ciencias de la Tierra

Por: Alba Nory de González

monchounschooling.com

🧭 **Cómo usar esta guía:** Esto no es un cuaderno de ejercicios y no trae respuestas — ¡a propósito! Cada reto es una invitación. Elige los que despierten tu curiosidad, salta los demás, y sal a encontrar las respuestas haciendo. **La IA planifica, los niños HACEN.** 🚀

🎨 ARTE Y CREATIVIDAD

Tu cuaderno de notas es el taller secreto donde cada garabato te acerca a la forma de mirar de Leonardo.

🌫️ Desafío 1: Retrato sin líneas duras

🎯 Sombreado suave

¿Cómo puede verse un rostro "vivo" si no dibujas ni una sola línea marcada alrededor de él? ❓

Leonardo estudió la luz y la sombra, y usó el sfumato: capas muy finas de pintura que suavizan los contornos sin líneas duras. Tú lo harás con carboncillo o lápiz suave.

1. Pídele a un familiar que se siente cerca de una ventana y observa dónde caen sus luces y sombras.
2. Con el lápiz muy suave, marca solo manchas ligeras donde hay sombra: bajo la nariz, los ojos, el mentón.
3. Con un hisopo de algodón, difumina cada mancha en círculos pequeños hasta que desaparezca el borde.
4. Repite con capas finísimas, hasta que el rostro "emerja" de la sombra, sin ningún contorno trazado.

¿Por qué?: nuestro ojo no ve líneas alrededor de las cosas; ve cambios de luz. Por eso un borde difuminado se siente más real que uno dibujado.

🌱 **Hazlo más fácil:** dibuja solo un ojo y la nariz, y difumina la sombra de un lado.

🚀 **Súbele el nivel:** haz un segundo retrato con la luz viniendo del lado contrario y compara cómo cambia la expresión.

✏️ Desafío 2: Tres miradas, un objeto

🎯 Observación

¿Será el mismo objeto cuando lo miras de frente, desde arriba y de costado? ❓

Eres el aprendiz del taller de Verrocchio. Leonardo llegó a ese taller de Florencia siendo adolescente, y allí aprendió mirando y dibujando una y otra vez. Hoy el maestro te pide un estudio.

1. Elige un objeto de casa o del patio: una taza, una hoja grande, una botella.
2. Con lápiz, dibújalo de frente.
3. Muévete o gira el objeto y dibújalo desde arriba.
4. Dibújalo por tercera vez desde un costado, más bajo.
5. Junto a cada dibujo, anota con una frase qué forma ves.

🌱 **Hazlo más fácil:** elige un objeto muy simple, como una pelota o un vaso, y haz solo dos vistas.

🚀 **Súbele el nivel:** agrega sombras en cada vista, decidiendo de dónde viene la luz.

⚙️ Desafío 3: La máquina imposible

🎯 Diseño inventivo

¿Qué inventarías si tu máquina pudiera tener engranajes, alas y ningún sentido práctico? ❓

1. Imagina una máquina que no existe y que mezcle engranajes y alas.
2. Dibújala en una hoja grande, con todas sus piezas bien marcadas.
3. Ponle un nombre y escríbelo en la parte de arriba.
4. Escribe notas sobre cómo funciona, pero al revés: de derecha a izquierda, en escritura espejo, como hacía Leonardo, que era zurdo.
5. Para leerla, sostén la hoja frente a un espejo.

¿Por qué?: al escribir al revés, cada letra queda invertida; el espejo la invierte otra vez y vuelve a quedar derecha.

🌱 **Hazlo más fácil:** escribe solo el nombre y una nota corta en espejo.

🚀 **Súbele el nivel:** agrega una nota espejo por cada pieza y desafía a alguien a descifrarlas con un espejo.

🪂 FÍSICA

Las ideas de Leonardo no se quedaban en el papel: caer, rodar y levantar eran puzles que él quería resolver con sus propias manos.

🪂 Desafío 1: Paracaídas pirámide contra paracaídas redondo

🎯 Resistencia del aire

¿Qué forma de tela te dará una caída más lenta y suave? ❓

Leonardo diseñó un paracaídas en forma de pirámide con tela y madera. En el año 2000, el aventurero Adrian Nicholas lo probó con éxito saltando desde un globo, a unos 3,000 metros de altura. Ahora te toca probarlo a ti.

1. Recorta dos pedazos de tela o bolsa plástica del mismo tamaño: un cuadrado de unos 30 cm de lado para cada uno.
2. Con el primero arma una pirámide: ata un hilo en cada esquina y junta las cuatro puntas en un nudo.
3. Con el segundo haz un círculo: recorta las esquinas, pega hilos parejos alrededor y júntalos igual.
4. Cuelga la misma figurita o una moneda pequeña de cada nudo.
5. Sube a una silla con un adulto cerca y suelta los dos a la vez. Pide a alguien que cuente en voz alta los segundos de caída de cada uno.
6. Repite tres veces y anota en una tabla cuál tardó más en llegar al suelo.

¿Por qué?: la tela atrapa aire al caer y ese aire empuja hacia arriba; mientras más aire atrapa, más despacio cae.

🌱 **Hazlo más fácil:** prueba solo una vez cada paracaídas y fíjate cuál llega al suelo después, sin cronometrar.

🚀 **Súbele el nivel:** agrégale una segunda figurita más pesada a cada uno y anota si cambia cuál gana.

🛞 Desafío 2: El carrito de resorte del ingeniero

🎯 Energía almacenada

¿Cómo puede una liga retorcida empujar un carrito sin que nadie lo toque? ❓

Eres el ingeniero de Florencia. Hacia 1478 Leonardo diseñó un carro autopropulsado movido por resortes, y en 2004 el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia construyó una réplica funcional. Ahora te toca armar la tuya.

1. Atraviesa una caja pequeña de cartón con dos palitos de brocheta y pega una tapa de botella a cada punta como ruedas.
2. Pega un palito corto en la parte de arriba como gancho y amarra una liga de goma al eje trasero.
3. Estira la liga hasta el gancho, dale unas vueltas al eje para retorcerla y suelta el carrito en el piso.
4. Mide con una cinta métrica o una regla cuánto avanza.
5. Cambia el número de vueltas y vuelve a medir: prueba con 5, 10 y 15 vueltas.

¿Por qué?: al retorcer la liga guardas energía en ella; al soltarla, esa energía se convierte en movimiento.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa una sola liga y mide solo con 5 y 10 vueltas, contando los pasos que avanza.

🚀 **Súbele el nivel:** anota cuántos centímetros avanza por cada vuelta extra y haz un dibujo con tus resultados.

⚙️ Desafío 3: Poleas que levantan montañas

🎯 Fuerza y poleas

¿Puede un simple hilo hacerte más fuerte de lo que eres? ❓

Leonardo dibujó poleas, engranajes y tornillos, y estudió cómo los engranajes cambian la dirección y la velocidad del movimiento. Aquí te toca probar una polea con tus propias manos.

1. Mete un lápiz por un carrete de hilo vacío y cuélgalo de una manija alta o de una rama sólida, sujetando bien los extremos del lápiz.
2. Pasa un hilo grueso o cordón por el carrete y ata una mochila ligera a un extremo.
3. Jala el otro extremo para subir la mochila y fíjate en cuánta fuerza sientes.
4. Ahora levanta la mochila con las manos, sin polea. Compara las dos sensaciones.
5. Agrégale un libro a la mochila y repite.

¿Por qué?: la polea cambia la dirección de la fuerza, y jalar hacia abajo es más cómodo que levantar hacia arriba.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa una bolsa liviana con un solo objeto y prueba únicamente con la polea.

🚀 **Súbele el nivel:** agrega un libro más a la mochila y compara si la polea se siente igual de cómoda que con un solo libro.

📐 MATEMÁTICAS

Leonardo pensaba que el mundo entero se podía entender con medidas, y tú vas a comprobar con tu cinta si tenía razón.

📏 Desafío 1: ¿Leonardo tenía razón?

🎯 Medir y comparar

¿Será que la distancia entre las puntas de tus dedos con los brazos abiertos es igual a lo que mides de pie? ❓

Leonardo estudió las proporciones del cuerpo y anotó que, con los brazos abiertos, la envergadura es aproximadamente igual a la estatura. Hora de ponerlo a prueba con cinco personas de tu casa o tu vecindario.

1. Pega una cinta métrica en la pared, o usa una cuerda y una regla grande.
2. Pide a cada persona que se pare derecha, sin zapatos, y mide su estatura en centímetros.
3. Pídele que abra los brazos en línea recta y mide de la punta de un dedo medio a la otra.
4. Anota las dos medidas en una tabla: nombre, estatura, envergadura.
5. Resta las dos medidas de cada persona. Busca la diferencia más pequeña y la más grande.

¿Por qué?: las diferencias pequeñas existen porque cada cuerpo es distinto; por eso Leonardo escribió "aproximadamente" y no "exactamente".

🌱 **Hazlo más fácil:** mide solo a tres personas y redondea todas las medidas a los 5 centímetros más cercanos.

🚀 **Súbele el nivel:** calcula la diferencia promedio entre estatura y envergadura de las cinco personas y averigua si los adultos se acercan más a la regla que los niños.

⭕ Desafío 2: Mi propio Hombre de Vitruvio

🎯 Geometría con compás

¿Cómo cabe una persona con los brazos abiertos dentro de un círculo y un cuadrado al mismo tiempo? ❓

Hacia 1490, Leonardo dibujó al Hombre de Vitruvio con los brazos extendidos dentro de un círculo y un cuadrado, basándose en las proporciones que describió el arquitecto romano Vitruvio. Ahora te toca hacer el tuyo, con tus propias medidas.

1. Mide tu estatura en centímetros y divídela entre 10. Ese es tu "paso" para dibujar a escala (por ejemplo, 130 cm da 13 cm).
2. En una hoja grande, dibuja un cuadrado con lados de la medida de tu "paso" (por ejemplo, 13 cm), usando regla y escuadra.
3. Marca el centro del cuadrado con dos diagonales.
4. Con el compás en ese centro, dibuja el círculo más grande que quepa dentro de tu hoja y verifica cómo se relaciona con el cuadrado.
5. Dibuja tu cuerpo con brazos abiertos adentro, usando tu envergadura dividida entre 10.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa una hoja cuadriculada para trazar el cuadrado contando los cuadritos, en lugar de medir con regla.

🚀 **Súbele el nivel:** dibuja una segunda versión con las piernas abiertas y descubre si el círculo cambia de tamaño.

🐴 Desafío 3: El caballo del duque

🎯 Escala y razones

¿Cuántas veces cabrías tú, parado uno encima de otro, dentro de un caballo de bronce de siete metros? ❓

Eres el escultor del duque: te encargaron un caballo enorme y tienes que saber a qué escala trabajar. Leonardo diseñó el Gran Cavallo, de unos 7 metros de altura, pero solo se hizo el modelo de arcilla y se destruyó. Hoy tú lo harás aparecer en el patio.

1. Usa la estatura que mediste en el Desafío 1 y conviértela a metros (130 cm = 1.3 m).
2. Divide 7 entre tu estatura: ese resultado dice cuántas veces cabes en el caballo.
3. Con una cuerda de 7 metros y tiza, marca en el patio la altura del caballo.
4. Dibuja en el piso el contorno del caballo, haciendo que su altura alcance la marca.
5. Dibújate a ti mismo, en tamaño real, junto a sus patas y compara.

🌱 **Hazlo más fácil:** en vez de dividir, cuenta cuántas veces cabe tu cuerpo acostado en la cuerda de 7 metros.

🚀 **Súbele el nivel:** calcula cuántas veces cabría el caballo en una torre de 70 metros y cuántas veces tu cuerpo en esa torre.

🧬 BIOLOGÍA

Leonardo miraba a los pájaros y abría cuerpos para entender cómo funciona la vida, y tú vas a hacer lo mismo con tu cuaderno de notas.

🐦 Desafío 1: Cazador de alas

🎯 Observación

¿Mueve un ave las alas igual cuando despega que cuando planea? ❓

Leonardo estudió el vuelo de las aves y dibujó máquinas voladoras, entre ellas un ornitóptero (con alas que se agitan) y un tornillo aéreo, una idea que hoy nos recuerda al helicóptero. Tu misión es mirar como él.

1. Busca un parque, un patio o una ventana con vista a árboles o al cielo y llévate tu cuaderno y un lápiz.
2. Quédate muy quieto durante 20 minutos, sin hacer ruido.
3. Cuando un ave despegue, mira sus alas y haz un garabato rápido de cómo se mueven.
4. Cuando otra planee, haz otro garabato aparte.
5. Escribe junto a cada dibujo una nota corta: ¿qué hacían las alas?

¿Por qué?: para subir, el ave aletea fuerte y empuja el aire hacia abajo; al planear, mantiene las alas abiertas y deja que el aire la sostenga.

🌱 **Hazlo más fácil:** observa solo 10 minutos y dibuja una sola ave con las alas arriba y otra con las alas abajo.

🚀 **Súbele el nivel:** cuenta cuántas veces aletea un ave en 10 segundos y compara con otra especie, o dibuja cómo imaginas unas alas que se agitan para una máquina voladora.

🖐️ Desafío 2: El misterio de tu mano

🎯 Anatomía

¿Qué se esconde bajo tu piel cada vez que cierras el puño? ❓

Eres el anatomista. Leonardo disecó cuerpos humanos y de animales para entender cómo funciona el cuerpo, y dibujó con gran detalle músculos, huesos y el corazón. Tú vas a estudiar el tuyo sin abrir nada.

1. Apoya la mano sobre la mesa y mueve los dedos uno por uno. Palpa con la otra mano los huesitos que se notan bajo la piel.
2. Dibuja la silueta de tu mano y marca con rayitas los huesos que sentiste.
3. Voltea la mano con la palma hacia arriba, cierra el puño despacio y mira la muñeca y el antebrazo: verás unas cuerdas que se tensan y se mueven.
4. Dibújalas con líneas y escribe una nota: ¿qué se movió primero?

¿Por qué?: esas cuerdas son tendones; los músculos del antebrazo los jalan para mover los dedos, como hilos de una marioneta.

🌱 **Hazlo más fácil:** dibuja solo un dedo y marca dónde se dobla.

🚀 **Súbele el nivel:** dibuja la mano en tres posiciones (abierta, a medio cerrar y en puño) y anota qué cambia en cada una.

❤️ Desafío 3: Latidos en el cuaderno

🎯 Medición

¿Cuántas veces late tu corazón en un minuto y qué pasa cuando corres? ❓

1. Siéntate tranquilo 2 minutos. Apoya dos dedos en tu muñeca o en el cuello hasta sentir el pulso.
2. Pon un cronómetro (o mira un reloj con segundero) y cuenta los latidos durante 30 segundos. Multiplica por 2: ese es tu pulso en reposo.
3. Corre en el lugar o da vueltas al patio durante 1 minuto y repite la cuenta. Multiplica por 2 de nuevo.
4. Anota los dos números en tu cuaderno y resta para ver cuántos latidos más tienes después de correr.
5. Dibuja un corazón grande, con flechas rojas y azules que muestren por dónde viaja la sangre, y escribe tus pulsaciones al lado.

¿Por qué?: al correr, tus músculos necesitan más oxígeno y el corazón bombea más rápido para llevárselo por la sangre.

🌱 **Hazlo más fácil:** cuenta los latidos solo durante 15 segundos y multiplica por 4.

🚀 **Súbele el nivel:** mide tu pulso cada minuto después de correr y anota cuánto tarda en volver al número de reposo.

✏️ LENGUAJE Y LITERATURA

Las palabras fueron otra herramienta de Leonardo: en sus cuadernos también jugó con adivinanzas, fábulas y preguntas sin respuesta.

🔍 Desafío 1: Adivinanzas de objetos misteriosos

🎯 Escritura creativa

¿Cuántas pistas necesita alguien para descubrir un objeto si nunca dices su nombre? ❓

Leonardo llenó sus manuscritos de fábulas y adivinanzas cortas, muchas protagonizadas por animales y objetos. Ahora te toca a ti.

1. Escoge un objeto de tu casa: una cuchara, una llave, un calcetín.
2. Escribe una adivinanza de tres o cuatro líneas que lo describa sin decir su nombre.
3. Léesela a alguien de tu familia y cuenta cuántas pistas necesitó para adivinar.
4. Inventa una segunda adivinanza con otro objeto, mejorándola con lo que aprendiste de la primera.
5. Copia las dos en un cuaderno pequeño y dobla o tapa cada respuesta para que quede oculta.

¿Por qué?: una buena pista describe cómo se ve, cómo se siente o para qué sirve el objeto, y así el cerebro de quien escucha va descartando posibilidades hasta quedarse con una.

🌱 **Hazlo más fácil:** escribe solo dos o tres líneas y empieza con "Soy...".

🚀 **Súbele el nivel:** haz que la adivinanza rime, o que el objeto "hable" como un personaje.

📝 Desafío 2: Mi lista de tareas curiosas

🎯 Formular preguntas

¿Qué pasaría si anotaras cada cosa que te da curiosidad en lugar de olvidarla? ❓

Leonardo anotó en su cuaderno una lista de tareas y de preguntas curiosas: desde estudiar la lengua del pájaro carpintero hasta medir Milán. Ninguna era una pregunta de examen, todas nacían de mirar el mundo con atención.

1. Da una vuelta por tu casa, tu calle o tu patio con tu cuaderno y un lápiz.
2. Anota todo lo que te haga pensar "¿cómo será...?" o "¿por qué...?".
3. Escríbelas empezando con un verbo, como Leonardo: "Estudiar...", "Medir...", "Descubrir...".
4. Elige tus 10 preguntas más curiosas y numéralas.
5. Subraya la que más te gustaría resolver primero.

🌱 **Hazlo más fácil:** escribe solo 5 preguntas y empieza todas con "¿Por qué...?".

🚀 **Súbele el nivel:** escoge una pregunta, investígala en un libro o con un adulto y anota la respuesta debajo.

🐢 Desafío 3: Fábulas con moraleja

🎯 Narración oral

¿Qué enseñaría un animal si pudiera hablar y contarte una lección? ❓

Eres el narrador de fábulas. Leonardo escribía historias cortas donde los animales protagonizaban pequeñas lecciones, y hoy el público es tu familia.

1. Elige un animal protagonista: una tortuga, un cuervo, una hormiga.
2. Piensa en un problema que le pase, como querer algo que no puede alcanzar.
3. Escribe en 4 o 5 oraciones qué hace el animal y cómo termina.
4. Cierra con una moraleja de una sola frase, como "Quien sigue intentando, llega más lejos".
5. Ponte de pie, cambia la voz para cada personaje y léela con gestos frente a tu público.

¿Por qué?: las fábulas usan animales porque es más fácil reconocer una lección en un personaje simple que en una persona real.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo un animal y una frase corta de moraleja.

🚀 **Súbele el nivel:** agrega un segundo animal con una personalidad opuesta y haz que dialoguen.

🎨 HISTORIA

Leonardo no solo pintaba: vivió en talleres, cortes y reinos donde su curiosidad lo llevó a ofrecer ideas a duques, reyes y sultanes.

🌸 Desafío 1: El Taller de los Colores

🎯 Vida cotidiana renacentista

¿De dónde sacaban los aprendices de un taller renacentista los colores si no existían las tiendas de pinturas? ❓

Los aprendices de los talleres del Renacimiento molían a mano piedras, plantas y tierras para fabricar sus propios colores, y aprendían el oficio ayudando al maestro desde niños.

1. Elige tres ingredientes naturales: cúrcuma o pimentón, pétalos de flores y remolacha o espinaca.
2. Tritura cada uno por separado en un mortero o con el fondo de un vaso sobre un plato.
3. Agrega unas gotas de agua y una gota de aceite hasta formar una pasta suave.
4. Prueba cada pasta con un pincel sobre una hoja gruesa.
5. Deja secar una hora y compara cómo cambia cada color.

¿Por qué?: los colores vegetales se desvanecen con la luz, por eso los pintores preferían minerales molidos, que duran siglos.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo dos ingredientes y pinta con un hisopo en vez de pincel.

🚀 **Súbele el nivel:** Pinta el mismo trazo con tus tres colores y déjalo junto a una ventana una semana; anota cuál se desvanece primero.

🏰 Desafío 2: Leonardo Busca Trabajo

🎯 Representar la historia

¿Qué le dirías a un duque poderoso para convencerlo de contratarte como inventor? ❓

Eres Leonardo en la corte de Milán, y quieres trabajar para el duque Ludovico Sforza. Leonardo trabajó para él unos 17 años y, al final de su vida, para el rey Francisco I de Francia.

1. Pide a alguien de tu familia que haga de duque.
2. Prepara tres cosas que ofrecerías: un puente, una máquina y un retrato.
3. Practica tu saludo y explica cada idea en una frase corta.
4. Actúa la escena frente al duque, que debe hacerte al menos dos preguntas difíciles.
5. Responde con calma, como un verdadero inventor.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe tus tres ofertas en una tarjeta y léelas en voz alta.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambia de papel e interpreta al duque; luego inventa una pregunta que ponga en aprietos a Leonardo.

🌉 Desafío 3: El Puente que Nadie Construyó

🎯 Debate histórico

¿Fue un error rechazar un puente genial o una decisión sensata? ❓

Hacia 1502, Leonardo diseñó un puente de un solo arco para el sultán Bayezid II de Estambul, pero el sultán no lo construyó. En 2001 se levantó en Ås, Noruega, un puente inspirado en ese diseño.

1. Con ayuda de un adulto, busca fotos del puente de Ås.
2. Escribe tres razones por las que el sultán pudo decir que no (por ejemplo, el costo o la duda de que se sostuviera).
3. Escribe tres razones por las que pudo haber dicho que sí.
4. Reúne a tu familia y elijan lados: a favor o en contra de la decisión del sultán.
5. Cada lado expone sus argumentos y responde al otro; al final, voten.

🌱 **Hazlo más fácil:** Elige solo una razón a favor y una en contra, y dilas en voz alta.

🚀 **Súbele el nivel:** Intercambia de postura y defiende la que antes rechazabas; luego explica qué argumento te costó más.

🔧 TECNOLOGÍA

Leonardo no esperaba a que alguien le explicara cómo funcionaban las cosas: las abría, las armaba y las probaba, y tú vas a hacer lo mismo con la luz, las estructuras y las instrucciones.

🔦 Desafío 1: ¡El Mundo Patas Arriba!

🎯 Prototipado

¿Qué pasaría si pudieras meter un pedacito del paisaje de afuera dentro de una caja de zapatos? ❓

1. Con un adulto, haz un agujerito del tamaño de la punta de un lápiz en uno de los lados cortos de una caja de zapatos.
2. En el lado opuesto, recorta con un adulto un cuadrado grande y pégale una hoja de papel encerado (o papel de hornear) con cinta.
3. Tapa la caja, deja solo una abertura para asomarte, y cúbrete la cabeza y la caja con una manta o una tela oscura.
4. Apunta el agujerito hacia una ventana luminosa o hacia el patio y mira el papel encerado.
5. Prueba acercarte y alejarte de la ventana. ¿Cambia la imagen?

¿Por qué?: la luz viaja en línea recta, así que los rayos de arriba entran por el agujerito y llegan abajo, y los de abajo llegan arriba. Por eso la imagen sale invertida.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa un tubo de cartón de papel de cocina con papel encerado en una punta y un agujerito en una tapa de papel aluminio en la otra.

🚀 **Súbele el nivel:** Agranda el agujerito un poco y luego hazlo más pequeño. Anota cuál imagen se ve más nítida y cuál más brillante.

🍝 Desafío 2: Torre de Espaguetis

🎯 Diseño de estructuras

¿Qué forma hace que una torre blandita de espaguetis aguante de pie y no se caiga? ❓

1. Arma una torre con espaguetis crudos y malvaviscos (o plastilina, o bolitas de papel pegadas con cinta). Tiene que sostenerse sola sobre la mesa.
2. Mide su altura con una regla o un metro de costura y anota el número.
3. Aléjate un paso y sopla fuerte hacia la torre. Anota si aguantó o se cayó.
4. Rediseña solo la base: cámbiala de cuadrada a triangular, o hazla más ancha.
5. Vuelve a medir la altura y repite el soplido.
6. Compara las dos versiones y dibuja la base ganadora.

¿Por qué?: los triángulos no se deforman fácilmente porque sus lados se sostienen entre sí, y una base más ancha reparte mejor el peso.

🌱 **Hazlo más fácil:** Construye solo con una base y una torre de 10 espaguetis, y compara con una base más ancha.

🚀 **Súbele el nivel:** Cuenta cuántos espaguetis usaste en cada versión y calcula cuántos centímetros de torre conseguiste por cada espagueti.

🧩 Desafío 3: Manual de tu Máquina

🎯 Pensamiento algorítmico

¿Podrías explicarle tu máquina a alguien que nunca la ha visto, sin dejar ningún paso por fuera? ❓

1. Elige una máquina inventada, por ejemplo una que prepare tu merienda o te amarre los zapatos.
2. Escribe en tarjetas pequeñas cada paso que hace tu máquina, de inicio a fin.
3. Dibuja un óvalo para "Inicio", rectángulos para las acciones y un rombo para las preguntas de sí o no, como "¿Hay pan?".
4. Pega las tarjetas en orden sobre una hoja grande y únelas con flechas.
5. Pídele a otra persona que "opere" tu máquina siguiendo solo el diagrama. Si se confunde, corrige ese paso.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz una máquina de solo 4 pasos y sin ninguna pregunta de sí o no.

🚀 **Súbele el nivel:** Pasa tu diagrama a Scratch y haz que un personaje siga las instrucciones, usando al menos un bloque de "si… entonces".

🗺️ GEOGRAFÍA

Leonardo nació en un pueblito de Italia y murió lejos de casa, así que su vida entera se puede leer como una ruta sobre un mapa.

🧭 Desafío 1: La ruta de una vida

🎯 Leer mapas

¿Qué tan lejos puede llegar un niño nacido en un pueblito de colinas a lo largo de toda su vida? ❓

Leonardo nació el 15 de abril de 1452 cerca del pueblo de Vinci, en la Toscana, Italia, y murió el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia, a los 67 años. Vas a trazar su camino.

1. Busca en un atlas o en Google Earth un mapa de Europa y ubica Vinci y Amboise.
2. Marca con un punto cada uno y únelos con una línea de lápiz.
3. Pon la regla sobre la línea y mide los centímetros. Usa la escala del mapa (por ejemplo, 1 cm = 100 km) para multiplicar.
4. Anota tu resultado en kilómetros. Es una línea recta, así que el camino real fue más largo.
5. Agrega las ciudades donde sabes que vivió Leonardo, como Florencia y Milán, y colorea la ruta completa.

🌱 **Hazlo más fácil:** Mide solo Vinci–Amboise y redondea los centímetros al número entero más cercano.

🚀 **Súbele el nivel:** Mide cada tramo por separado (Vinci–Florencia, Florencia–Milán, Milán–Amboise), súmalos y compara el total con la línea recta.

🏰 Desafío 2: Mi calle vista desde el cielo

🎯 Mapas cenitales

¿Cómo se vería tu calle si fueras un pájaro que la mira desde muy arriba? ❓

Eres el cartógrafo militar de tu barrio. En 1502, Leonardo dibujó un mapa de la ciudad de Imola visto desde arriba, con gran precisión. Ahora te toca a ti.

1. Sal a tu casa o a tu calle con una hoja, un lápiz y una regla.
2. Mide una pared o el frente de tu casa contando pasos, y anota el número.
3. Mide con pasos las demás distancias: el jardín, la acera, la casa del vecino.
4. En tu hoja, dibuja cada cosa como si la vieras desde el techo: el techo de la casa es un rectángulo, un árbol es un círculo.
5. Escribe los pasos al lado de cada medida y dibuja una flecha que marque el norte.

¿Por qué?: los pasos cambian de un niño a otro, así que una medida en pasos solo sirve si siempre usas los tuyos.

🌱 **Hazlo más fácil:** Dibuja solo tu cuarto o tu patio, y mide con pasos únicamente tres distancias.

🚀 **Súbele el nivel:** Dibuja con escala: decide que 1 paso = 1 cuadrito de tu hoja y haz que todo el mapa respete esa regla.

🌄 Desafío 3: Colinas de verdad, colinas de pintura

🎯 Paisajes y comparación

¿Se parecen las colinas que pintó Leonardo a las que se ven en un paisaje real? ❓

La Mona Lisa vive en el Museo del Louvre, en París. Detrás de ella hay un paisaje de fondo.

1. Busca una foto grande de la Mona Lisa en un libro o en una pantalla y observa solo el fondo: ¿qué ves? ¿colinas, agua, caminos?
2. Investiga fotos de la Toscana, la región de Italia donde nació Leonardo, y fíjate en sus colinas.
3. Sal a mirar un paisaje real de tu zona con un adulto: una loma, un cerro, un parque o lo que puedas ver desde una ventana alta.
4. Dobla una hoja por la mitad. A un lado dibuja el paisaje del cuadro y al otro lado el que tienes enfrente.
5. Escribe tres cosas que se parecen y tres que son distintas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Dibuja solo un elemento de cada paisaje, como una colina, y compara únicamente su forma.

🚀 **Súbele el nivel:** Averigua si las colinas toscanas son altas o bajas y, en el paisaje real que elegiste, cuenta cuántas capas de montañas o lomas ves, de la más cercana a la más lejana.

🎶 MÚSICA

Leonardo no solo pintaba e inventaba: también tocaba la lira y creaba instrumentos para sorprender a quienes lo escuchaban.

🎸 Desafío 1: Caja de cuerdas parlante

🎯 Tono y vibración

¿Qué hace que una cuerda suene más aguda o más grave que otra? ❓

Busca una caja de zapatos sin tapa (o una caja de pañuelos con el hueco arriba) y ligas de goma de distintos grosores.

1. Estira cuatro ligas a lo largo de la caja, una al lado de otra, sin que se toquen. Usa una delgada, dos medianas y una gruesa.
2. Pellizca cada liga con el dedo y escucha su nota. ¿Cuál suena más aguda y cuál más grave?
3. Mete un lápiz bajo todas las ligas, cerca de un extremo, como un puente. Pellizca otra vez y compara.
4. Con la mano libre, estira una liga un poco más mientras la tocas. ¿Qué le pasa al sonido?
5. Ordena tus ligas de la nota más grave a la más aguda y acomódalas así en la caja.

¿Por qué?: una cuerda delgada o muy tensa vibra más rápido, y entre más rápido vibra, más aguda se oye la nota.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo dos ligas, una gruesa y una delgada, y di cuál suena más grave.

🚀 **Súbele el nivel:** desliza el lápiz-puente para acortar las ligas y descubre cómo cambia la nota cuando la parte que vibra es más corta.

🎵 Desafío 2: Melodía para la corte

🎯 Composición y ritmo

¿Cómo se puede contar una historia solo con unas pocas notas y un ritmo? ❓

Eres el músico de la corte y esta noche debes estrenar tu propia melodía.

1. Elige tres o cuatro ligas de tu instrumento y pellízcalas en distinto orden hasta que te guste una secuencia.
2. Dale un ritmo: decide qué notas son largas y cuáles cortas. Puedes decirlo en voz alta con sílabas ("ta, ta, ta-ta").
3. Canta tu melodía con "la, la, la" mientras la tocas, para memorizarla.
4. Repítela tres veces seguidas, sin equivocarte, y ponle un final que suene a final.
5. Preséntala ante tu público (familia, peluches o mascotas) con una reverencia de cortesano.

🌱 **Hazlo más fácil:** toca solo tres notas, siempre en el mismo orden, y cambia únicamente el ritmo.

🚀 **Súbele el nivel:** agrega una segunda parte distinta y repite la primera al final, para que tu melodía tenga inicio, medio y cierre.

🌍 CIENCIAS DE LA TIERRA

Leonardo miraba el agua de los ríos y el azul de las montañas lejanas como quien lee un libro secreto de la naturaleza.

🌀 Desafío 1: Remolinos de Leonardo

🎯 Observación del agua

¿Qué forma dibuja el agua cuando le pones un obstáculo en el camino? ❓

1. Llena un balde o una botella transparente con agua y agrega 3 gotas de colorante o de tinta lavable.
2. Revuelve el agua con una cuchara en círculos y retírala rápido. Mira cómo gira el color.
3. Ahora deja el agua quieta, pon una piedra o un vaso pequeño en medio y mueve el agua a su alrededor. Observa las espirales que se forman detrás del obstáculo.
4. Repite el movimiento tres veces, cada vez con un objeto distinto (una cuchara, una piedra, tu dedo).
5. Con lápiz en tu cuaderno, dibuja las espirales que viste, como los remolinos que Leonardo dibujó en sus cuadernos.

¿Por qué?: el agua que pasa cerca del obstáculo se mueve más rápido que la del centro, y esa diferencia de velocidad la hace girar en espiral.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo un remolino con la cuchara y dibuja una sola espiral grande.

🚀 **Súbele el nivel:** Compara tus dibujos de los tres obstáculos: ¿cuál produjo más espirales y cuál menos? Anota una frase para cada uno, como una nota de científico.

🏔️ Desafío 2: Cazadores de azul lejano

🎯 Perspectiva aérea

¿Por qué las montañas lejanas parecen más azules que las cercanas? ❓

Leonardo anotó en sus cuadernos que las cosas lejanas se ven más azuladas y llamó a ese truco "perspectiva aérea". Sal a comprobarlo tú.

1. Busca una ventana, un patio o un parque desde donde veas montañas, árboles o edificios a distintas distancias.
2. Elige tres planos: uno cercano, uno a media distancia y uno muy lejano. Compara cómo se ve el color de cada uno.
3. Con acuarelas o lápices de colores, pinta un paisaje con esos tres planos.
4. Usa el azul más fuerte y oscuro para lo cercano, un azul medio para el plano del medio y un azul muy pálido y casi gris para lo más lejano.

¿Por qué?: entre tus ojos y las montañas lejanas hay mucho aire, y el aire dispersa la luz azul hacia tus ojos, por eso lo lejano se tiñe de azul.

🌱 **Hazlo más fácil:** Pinta solo dos planos, uno cercano y uno lejano, y usa dos tonos de azul.

🚀 **Súbele el nivel:** Repite la observación en otro momento del día, por ejemplo al amanecer o al atardecer, y anota qué cambia en el azul de los planos lejanos.